

46. Navisworks ile 4B/5B

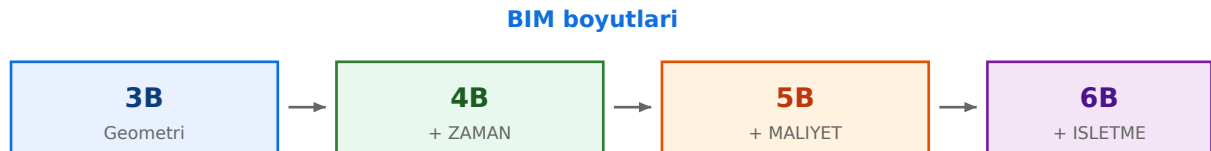
Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 8. İleri Konular · 25 dakika

Navisworks nedir?

Navisworks, Autodesk'in model birleştirme ve koordinasyon programıdır. Revit, AutoCAD, Tekla, ArchiCAD gibi farklı kaynaklardan gelen modelleri tek ortamda birleştirir.

Sürüm	Özellik
Navisworks Freedom	Ücretsiz görüntüleyici (sadece bakma)
Navisworks Simulate	Görüntüleme + animasyon + 4B
Navisworks Manage	Hepsi + çakışma denetimi (Clash Detective)

4B ve 5B nedir?



4B = iş programını modele bağlamak

Hangi eleman ne zaman yapılacak - animasyon olarak izlenir

5B = metraji birim fiyatla carpıp nakit akışı çıkarmak

Hangi ayda ne kadar para gerekecek

BIM boyutları — her boyut yeni bilgi ekler

Revit'ten Navisworks'e aktarma

Revit'te NWC dışı aktarma eklentisi kurulu olmalı
(Navisworks kurulunca Revit'e otomatik eklenir)

Dosya -> Dışa Aktar -> NWC

Dışa Aktarma Ayarları:

- ☒ Yalnızca geçerli görünümdeki öğeleri dışı aktar
 - ☒ Öğeler özelliklerini dışı aktar
 - ☒ Oda ve alan bilgilerini dahil et
- Koordinatlar: Paylaşılan

Not: 3B görünümde olmalısın

Navisworks'te model birleştirme

1. Navisworks aç -> Home -> Append
2. Dosyaları ekle:
mimari.nwc
statik.nwc
mekanik.nwc
elektrik.nwc
3. Hepsi tek modelde birleşir
4. Kaydet: proje.nwf (bağlantılı) veya .nwd (paketlenmiş)

Uzantı	Nedir
.nwc	Önbellek — kaynak programdan dışa aktarılan
.nwf	Bağlantı dosyası — kaynaklara referans verir
.nwd	Paketlenmiş — her şey içinde, paylaşım için

Clash Detective — çakışma denetimi

Home -> Clash Detective

1. Add Test -> ad: "Statik vs Mekanik"
2. Selection A: statik modeli seç
Selection B: mekanik modeli seç
3. Settings:
Type: Hard (fiziksel çakışma)
Clearance (mesafe kontrolü)
Tolerance: 10 mm
4. Run Test
5. Results sekmesi:
her çakışma listelenir, 3B'de gösterilir
Durum: New / Active / Reviewed / Approved / Resolved
6. Report -> HTML/XML rapor üret

IPUCU

Navisworks'ün çakışma denetimi Revit'inkinden çok daha güçlüdür: kural tanımlayabilir, tolerans verebilir, çakışmaları gruplandırabilir ve takip edebilirsiniz.

TimeLiner — 4B simülasyon

Home -> Timeliner

1. Data Sources sekmesi:
iş programını içe aktar (MS Project, Primavera, CSV)
2. Tasks sekmesi:
her göreve model elemanlarını bağla
Attach -> Selection Set
3. Configure:
Görev tipi: Construct / Demolish / Temporary
4. Simulate sekmesi:
-> oynat düğmesi
-> bina zaman içinde yapılıyor gibi izlenir
-> video olarak dışa aktarılabilir

Quantification — 5B metraj

Home -> Quantification

Katalog kur (poz listesi)
Model elemanlarını pozlara eşle
Miktar + birim fiyat -> maliyet
Excel'e aktar

Türkiye'de kullanım

Navisworks büyük müteahhitlik firmalarında ve altyapı projelerinde yaygın. Küçük ofislerde genelde kullanılmaz. Ama çok disiplinli bir projede çalışacaksan bilmen beklenir.